눈·눈썹·입술과 피부의 대비가 나이 인상을 정한다

원제 Aspects of Facial Contrast Decrease with Age and Are Cues for Age Perception **저자** Aurélie Porcheron, Emmanuelle Mauger(CE.R.I.E.S. — 샤넬 피부 연구 센터), Richard Russell(게티즈버그 칼리지) **발표** PLOS ONE 2013;8(3):e57985 · DOI 10.1371/journal.pone.0057985 **라이선스** CC BY (그래서 전문번역이 있습니다) **이해 상충** 제1·2저자는 샤넬 연구 센터 직원(원문 명시, 특허·제품 없음).

> **한 줄**: 나이가 들수록 **눈썹·눈·입술과 주변 피부의 대비(facial contrast)**가 줄어든다. 이 대비가 낮은 얼굴은 더 나이 들어 보이고, **같은 얼굴도 대비만 올리면 더 어려 보인다**(둘을 나란히 비교하면 93%가 대비 높은 쪽을 더 어리다고 고름). 다만 한 장씩 나이를 추정하면 차이는 **약 1.1~1.3세**로 작았다.

무엇을 물었나

"얼굴 대비"는 눈·입술과 주변 피부의 밝기 차이로, 여성 얼굴이 남성 얼굴보다 크다고 알려져 있고 여성스러움·매력과 관련된다. 이 대비가 **나이에 따라 변하는지**, 그리고 **나이 인상의 단서인지**는 몰랐다. 저자들은 정의를 **눈썹**까지 넓히고, 밝기(L*)뿐 아니라 **색 대비(a* 빨강–초록, b* 노랑–파랑)**도 봤다.

어떻게

	무엇을	얼굴	평가자
연구 1	나이에 따라 대비가 변하나 (측정)	20~69세 프랑스 백인 여성 **289명**, 맨얼굴, 통제된 촬영	—
연구 2	대비가 추정 나이와 관련 있나	그중 150명	미국 대학생 74명
연구 3a	대비를 **조작**하면 나이 인상이 바뀌나 (둘 중 고르기)	23~59세 30명의 얼굴, 대비를 올린 판·내린 판	대학생 21명
연구 3b	같은 조작, 한 장씩 나이 추정	같은 30명 + 섞어 넣은 얼굴 60장	파리 81명(여성 60명: 18–22, 37–42, 53–57세 / 남성 21명: 37–42세)

- 대비 계산: (피부 값 − 부위 값) / (피부 값 + 부위 값). 부위(눈, 눈썹, 입술)와 그 주위를 둘러싼 고리 모양 피부 영역을 사진마다 손으로 표시(그림 1)
- 연구 3의 조작: 주변 피부는 그대로 두고 **부위만** 바꿈. 눈썹은 포토샵으로 어둡게/밝게, 눈·입술은 L*·a*·b* 채널을 조절. 자연스러워 보이는 범위에서 최대한

결과

1. 나이와 대비 (연구 1, 표 1; 상관계수)

부위	대비	나이와의 상관
눈썹	밝기 L*	−**0.50** ($p < 0.0001$) — 가장 강함
눈	밝기 L*	−0.11 ($p = 0.06$, 경향만)
입	밝기 L*	0.03 (관계 없음)
눈	빨강–초록 a*	−0.32
입	빨강–초록 a* (절댓값)	−**0.29**
눈	노랑–파랑 b*	−0.24
입	노랑–파랑 b*	+0.16 (나이 들수록 증가)

2. 추정 나이와의 관계 (연구 2) — 나이에 따라 변하는 대비들은 **추정 나이와도** 같은 방향으로 관련됐다. 가장 강한 것은 **눈썹 밝기 대비**와 **입술 붉은 기 대비**(둘 다 $p < 0.0001$). 입술 밝기 대비는 나이와도, 추정 나이와도 관계가 없었다.

3. 조작 실험 (연구 3)

- 3a (나란히 보고 고르기): **93%의 시행**에서 대비 높은 얼굴을 더 어리다고 골랐다. 얼굴 나이대(23–34, 35–44, 45–59)에 따른 차이 없음
- 3b (한 장씩 나이 추정): 대비 높은 얼굴이 평균 **1.3 ± 0.2세**(참가자 나이 분석) / **1.1 ± 0.2세**(참가자 성별 분석) 더 어리게 추정됐다. 얼굴 나이, 평가자 나이·성별과의 교호작용 없음
- 저자 비교: 다른 연구에서 60대 얼굴의 **주름을 디지털로 모두 지우면 3.6세** 어려 보였다. 대비 효과는 그 약 3분의 1. 즉 대비는 **주름·처짐보다 약한** 나이 단서다

4. 저자 해석 — 화장(아이 메이크업, 눈썹, 립스틱)은 이 대비를 높인다. 따라서 화장이 얼굴을 **더 어려 보이게 하는** 것도 화장의 기능 중 하나라고 제안한다. 붉은 입술이 젊음과도 연관된다고 제안한다.

한계 (읽으며 본 것)

- **백인 여성**만 봤다(저자도 다른 인종에서 어떤 대비가 중요할지는 다를 수 있다고 씀). 동양인은 눈썹·눈동자가 대체로 어두워 대비 구조가 다를 수 있다
- 연구 1·2는 **횡단 연구**(다른 사람들을 비교)다. 저자는 홍채 색이 나이대별로 다르지 않음을 확인했다
- 조작 강도를 **바꿔 보지 않았다**(얼마나 올려야 효과가 나는지 모름). 여러 부위를 **한꺼번에** 조작해 어느 부위가 중요한지 분리하지 못했다(저자 명시)
- 조작 강도는 얼굴마다 "자연스러워 보이는 범위"로 사람이 정했다
- **셰딩·하이라이트를 다룬 논문이 아니다.** 대비는 "부위 대 **바로 주변 피부**"다. 얼굴 윤곽의 음영과는 다른 개념이다
- 원문에서 b*의 범위를 "0(파랑)~255(빨강)"으로 적었는데, b*는 노랑–파랑 축이므로 "노랑"의 오기로 보인다(번역본에 역자 주)

우리 프로젝트에 주는 것

1. 하이라이트가 "대비"를 바꾼다는 점을 알아야 한다. 이 논문의 대비는 **부위와 바로 주변 피부의 차이**다. 눈 밑이나 눈썹 뼈에 하이라이트를 넣으면 주변 피부가 밝아져 **눈·눈썹 대비가 커진다**(이 논문의 조작은 부위를 어둡게 했지만, 주변을 밝게 해도 공식상 대비는 커진다. 다만 이것이 같은 효과를 내는지는 이 논문이 검증하지 않았다). 반대로 눈 주변에 셰딩이 번지면 대비를 떨어뜨릴 수 있다. VLM 코멘트에서 "눈 밑 하이라이트는 눈매를 또렷하게" 같은 설명의 원리가 될 수 있다.

2. 우리 측정으로 바로 잴 수 있는 지표다. 이 논문의 영역(눈·눈썹·입술과 그 주위 고리)은 MediaPipe의 눈·눈썹·입술 랜드마크로 자동으로 만들 수 있다. 맨얼굴 측정에서 **눈썹 L* 대비, 입술 a* 대비**를 재 두면, 화장 후 사진과 비교해 "대비가 얼마나 올랐나"를 보여 줄 수 있다. 다만 웹캠의 화이트밸런스·노출이 제각각이라 **절댓값보다 같은 세션 안의 전후 비교**로 써야 한다.

3. 20대 사용자에게는 "어려 보이기"보다 "또렷함" 쪽으로 말해야 한다. 연구 3a의 효과는 얼굴 나이대와 무관했지만, 한 장씩 볼 때 효과는 약 1세 수준이다. 우리 사용자(20대)에게 "몇 살 어려 보인다"고 약속하는 근거로 쓰면 과장이다. **대비를 올리면 얼굴이 또렷하고 건강해 보인다**(저자들도 조작한 얼굴이 더 건강하고 매력적으로 보인다고 관찰)는 정도가 안전하다.

4. 눈썹이 가장 강한 단서였다. 눈썹 밝기 대비가 나이와 가장 강하게 관련됐다. 눈썹 가이드(다른 폴더의 눈썹 근거)에 "눈썹을 채워 **대비를 확보**하는 것" 자체가 인상에 중요하다는 근거로 연결할 수 있다.